

THOMAS ANTONIO CARDOZO MARTINS

TUNGSTATOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO APLICADOS COMO
FOTOCATALISADORES E BIOCIDAS: AVALIAÇÃO TEÓRICA DAS
ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

Exame de qualificação geral de doutorado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Química, Instituto de Química, Universi-
dade Estadual de Campinas, como requisito
parcial à obtenção do título de Doutor em
Química.

Orientador: Miguel Angel San-Miguel Bar-
rera

Total de caracteres: x/45.000

CAMPINAS

2026

Resumo

Espécies reativas de oxigênio (ROS), como superóxidos ($\bullet\text{O}_2^-$) e radicais hidroxila ($\bullet\text{OH}$), desempenham papel central na eliminação de patógenos e células cancerígenas no meio biológico, despertando crescente interesse na sua geração controlada para aplicações em saúde. Semicondutores destacam-se como materiais promissores para esse fim, pois permitem a formação fotocatalítica de ROS a partir de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas em suas superfícies. Assim, o desenvolvimento de novos semicondutores, com propriedades estruturais e eletrônicas otimizadas, é essencial para aprimorar sua eficiência fotocatalítica. Entre esses materiais, os tungstatos metálicos (M_xWO_4) apresentam desempenho promissor e relevância estratégica no Brasil, que possui reservas minerais significativas no estado do Rio Grande do Norte. Contudo, abordagens exclusivamente experimentais podem ser limitadas para o estudo aprofundado de suas propriedades eletrônicas. Nesse contexto, métodos teóricos baseados em química computacional oferecem uma abordagem eficaz para investigar, em nível atômico, suas características estruturais, eletrônicas e morfológicas dos materiais. Este projeto propõe o uso da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e de Dinâmica Molecular Quântica para estudar tungstatos metálicos (ZnWO_4 , NiWO_4 e CoWO_4), avaliando o efeito do cátion modificador da rede sobre suas propriedades e sua capacidade de adsorver H_2O e O_2 , visando compreender os mecanismos de geração de ROS e sua potencial atividade bactericida.

Palavras-chave: Tungstatos; ROS; Química computacional; Fotocatálise.

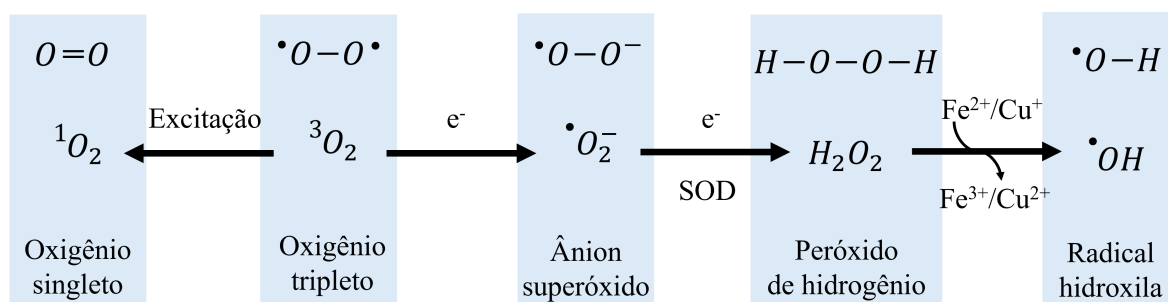
Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS	9
2.1	OBJETIVO GERAL	9
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3	METODOLOGIA	10
3.1	PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL	10
3.2	SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAS E MORFOLÓGI- CAS	10
3.2.1	Otimização das estruturas internas (<i>bulk</i>)	10
3.2.2	Construção das superfícies e estudo de estabilidade	10
3.2.3	Cálculo de energia de relaxação e clivagem das superfícies	12
3.2.4	Dinâmica Molecular <i>Ab Initio</i>	12
3.3	SIMULAÇÕES DA REATIVIDADE PARA GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO	12
3.3.1	Determinação de sítios de adsorção	12
3.3.2	Determinação da energia de adsorção de O ₂ e H ₂ O	13
3.3.3	Determinação dos estados de transição	13
4	RESULTADOS ESPERADOS	15
	REFERÊNCIAS	16

1. INTRODUÇÃO

Espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês *Reactive Oxygen Species*) são um grupo de moléculas oxigenadas derivadas de oxigênio molecular e da água que englobam espécies radicalares como ânion superóxido ($\bullet\text{O}_2^-$), radical hidroxila ($\bullet\text{OH}$) e hidropoxila ($\bullet\text{O}_2\text{H}$). Além disso, algumas espécies não radicalares que são facilmente convertidas em radicais como peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e oxigênio singlete ($^1\text{O}_2$) também fazem parte desse grupo [1, 2]. A formação dessas espécies radicalares e não radicalares ocorre em ambientes oxidantes dentro das células durante processos aeróbicos de metabolismo, seja em condições normais ou de estresse [3]. Essas espécies se originam do oxigênio molecular e da água, como pode ser observado na Figura 1 que esquematiza a formação das principais espécies.

Figura 1: Esquema da formação das principais espécies reativas de oxigênio (ROS) a partir do oxigênio molecular e da água.



Fonte: Adaptado de Mittler *et al.* (2022) [4].

A molécula de O_2 por apresentar uma configuração de tripleto, que é decorrente de seu par de elétrons não pareados, é impedida de oxidar a maior parte das moléculas orgânicas estáveis, que tendem a ter configuração singlete. Isso ocorre devido a restrições de spin e faz com que O_2 tenda a capturar um elétron por vez e formar a espécie $\bullet\text{O}_2^-$. No meio biológico essa espécie tende a ser formada principalmente como subproduto no processo de transferência reversa de elétrons, presente na cadeia respiratória realizada pelas mitocôndrias. A enzima superóxido dismutase atua na regulação dos níveis de $\bullet\text{O}_2^-$, convertendo esse radical em H_2O_2 [1, 2, 5]. O radical $\bullet\text{OH}$ pode ser formado por duas rotas, sendo elas a via Haber-Weiss [6, 7], que envolve a reação do $\bullet\text{O}_2^-$ com H_2O_2 catalisada pelos íons Fe^{2+} ou Cu^{+} e a reação de Fenton a partir do H_2O_2 também catalisada pelos íons Fe^{2+} ou Cu^{+} [5, 7, 8]. A elevada reatividade dessas espécies chama atenção na área de química verde no desenvolvimento de processos de degradação de poluentes [9] e na área da saúde pelo seu potencial biocida [10].

Em meios biológicos, o aumento da concentração de ROS pode gerar danos em componentes celulares, dada a capacidade dessas espécies de reagirem com biomoléculas como lipídios, proteínas e até ácidos nucleicos, o que resulta no estresse oxidativo da célula e pode ter como consequência a morte da célula [11]. Outros efeitos do elevado nível de ROS nas células podem implicar diversos distúrbios neurodegenerativos, envelhecimento, diabetes e doenças cardiovasculares [12]. Além disso, as ROS, por poderem reagir de forma irreversível com o DNA, podem levar à degradação do material genético ou à modificação da sequência de suas bases nitrogenadas, o que pode causar uma mutação na célula e dar origem a células cancerígenas [13].

Contudo, as células de defesa podem se beneficiar com a produção controlada das ROS e de sua capacidade de danificar células para eliminar patógenos (agentes infecciosos causadores de doenças), como bactérias. Além disso, podem ser utilizadas para destruir células cancerígenas que, por mais que possam ser geradas pelas ROS, também são mais sensíveis ao estresse oxidativo do que os demais tipos de células [14].

O sistema imunológico é dividido em duas linhas de defesa: a resposta imunológica inata, que corresponde à primeira linha de defesa do organismo, que já existe no organismo e, devido a isso, é menos seletiva. A segunda, a resposta imunológica adquirida, surge da interação da resposta imunológica inata com um corpo estranho ao organismo e sinaliza a necessidade de sua produção. Como essa segunda linha de defesa não existe previamente à infecção, sua resposta é mais lenta; em contrapartida, sua seletividade é maior e garante um efeito de memória e proteção contra possíveis futuras reinfecções [15, 16]. No caso da resposta imunológica inata, um dos mecanismos de defesa envolve a produção de ROS como mecanismo de defesa. Células de defesa, como macrófagos, ao identificar a presença de patógenos ou células cancerígenas por meio de seus receptores na superfície da membrana celular, envolvem esses antígenos (espécies estranhas ao organismo) em um sítio fagocítico para aprisioná-los. Após isso, há um aumento na produção de ROS com auxílio de enzimas que levam ao estresse oxidativo do antígeno e, como consequência, à sua degradação [17, 18].

Tendo em vista a potencialidade que o aumento dos níveis de ROS no organismo tem para a eliminação de patógenos e células cancerígenas, diversos estudos visam auxiliar no desenvolvimento de tratamentos para doenças causadas por essas células, de forma a induzir o aumento controlado nos níveis de ROS no organismo. Esses estudos podem envolver a produção de ROS por meio da incidência de luz [19], uso de ultrassom [20] e também rotas eletroquímicas [21].

A produção de ROS por meio de fotocatalise é uma opção que chama atenção por permitir um processo ambientalmente amigável, por poder utilizar radiação para ativação do processo, além disso, permite um maior controle no processo, visto que a reação cessa no instante em que o sistema é privado da fonte de radiação [22]. Dentre os possíveis materiais a serem utilizados na fotocatalise, os semicondutores despertam bastante interesse por

interagirem com a radiação para superar a barreira energética para o processo de condução e transferência de carga para as reações fotocatalíticas. Além disso, o ajuste da separação entre a banda de condução (CB, do inglês *conduction band*) e a banda de valência (VB, do inglês *valence band*), também chamado de *band gap*, permite o aprimoramento do processo catalítico [23]. Sendo assim, o desenvolvimento de novos materiais semicondutores para atuarem como fotocatalisadores se mostra muito relevante para aplicação médica.

Semicondutores são materiais amplamente empregados na área de elétrica e eletrônica, na produção de circuitos [24], sensores térmicos [25] e eletroquímicos [26]. Na área de óptica, são muito utilizados na produção de *lasers* [27] e processos fotocatalíticos para degradação de poluentes [28], produção de energia por meio da geração de hidrogênio [29] e ação biocida por meio da produção de ROS [30].

O tamanho do *band gap* desses materiais permite separá-los em duas classes com propriedades distintas. Semicondutores que apresentam um *band gap* inferior a cerca de 2,1 eV são classificados como semicondutores de banda fina [31] e se caracterizam por apresentar boa condutividade elétrica em temperatura ambiente; contudo, são muito influenciados por variações na temperatura e podem normalmente ter um aumento de sua condutividade ao elevar a temperatura, devido ao pequeno *band gap*, que facilita a promoção de mais elétrons da VB para a CB com o aumento da energia cinética do sistema. Contudo, pode haver uma redução na mobilidade devido ao aumento de fenômenos de espalhamento, relacionados a fônons, à rugosidade da superfície, à carga da estrutura interna e à carga na interface, o que resulta na limitação da corrente elétrica [32].

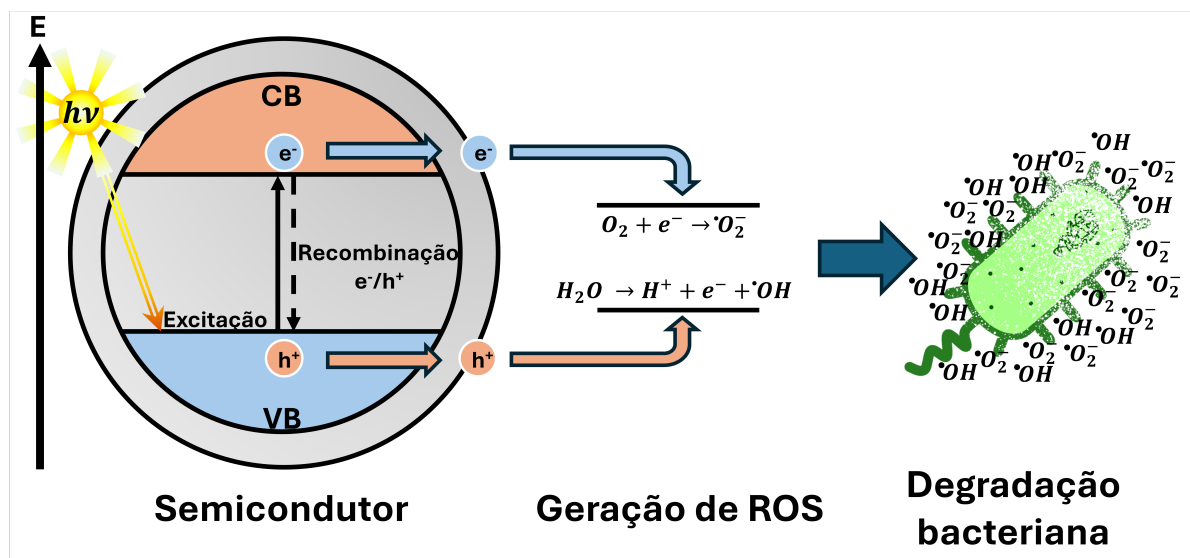
Quando o *band gap* é superior a cerca de 2,2 eV, o material é classificado como semicondutor de banda larga. Tais semicondutores se caracterizam por suportar e funcionar de forma eficiente em condições de elevadas tensões elétricas e temperaturas, visto que necessitam de mais energia para suas transições eletrônicas [33, 34]. Esses semicondutores apresentam ligações covalentes fortes, o que lhes confere elevada estabilidade e permite que sejam utilizados em matrizes biológicas [34]. Óxidos semicondutores de banda larga pertencem a uma importante classe de materiais funcionais, principalmente para aplicações em que ROS são formadas, como nos processos oxidativos, que incluem a fotocatalise heterogênea e processos antimicrobianos.

No caso da geração fotocatalítica de ROS, o semicondutor é ativado pela absorção de radiação luminosa, com energia suficiente para excitar os elétrons (e^-) da VB para a CB, deixando buracos (h^+ , do inglês *hole*) na VB, o chamado na literatura par elétron/buraco (e^-/h^+). Esse par migra para a superfície do semicondutor para realizar processos de recombinação e dissipar sua energia na forma de calor, sendo confinado em metaestados estáveis presentes na superfície ou reagindo com aceptores ou doadores de elétrons adsorvidos na superfície do semicondutor. Este último caso é o responsável pela produção de ROS. Os buracos oxidam a água adsorvida e geram radicais $\bullet OH$. Já os elétrons reduzem o oxigênio adsorvido e formam $\bullet O_2^-$. Essas duas espécies atuam então

no processo de oxidação das espécies alvo, que podem ser tanto um poluente quanto um patógeno [35–38].

Para que a reação redox responsável pela formação de ROS ocorra, é necessário que os níveis de energia sejam adequados, ou seja, que o potencial da reação de redução para reduzir a O_2 a $\bullet O_2^-$ seja inferior ao da CB, para que os elétrons excitados presentes nessa banda sejam transferidos para a O_2 , reduzindo-a. Já a reação de oxidação deve apresentar energia superior à energia da VB para que os buracos sejam recebidos pela água, e, dessa maneira, ocorra a oxidação para formar o radical $\bullet OH$ [23]. A Figura 2 ilustra de forma esquematizada o processo de formação de ROS por meio de irradiação em um semiconductor genérico.

Figura 2: Processo fotocatalítico de geração de ROS com uso de semiconductor para degradação de bactérias.



A eficiência fotocatalítica está intimamente relacionada tanto com as condições da reação, como pH, concentração dos reagentes e intensidade da fonte de radiação, quanto com as características do semiconductor, como área superficial, cristalinidade e defeitos, por exemplo [39]. O método de síntese e as condições experimentais têm papel fundamental no controle do tamanho, morfologia, carga superficial e defeitos na estrutura e na superfície [36]. O tamanho do *band gap* está intimamente ligado à capacidade de absorção de radiação do semiconductor e à distância energética entre o par e^-/h^+ e as reações redox desejadas. Seu ajuste pode ser realizado por meio da adição de elementos aniônicos como dopantes, junções homogêneas e heterogêneas, além de sistemas de junção para reações em esquema Z. Além disso, alterações morfológicas podem influenciar a eficiência catalítica devido à sua relação com a área ativa e a exposição de sítios ativos. Defeitos superficiais, sejam impurezas ou deformações naturais da estrutura, também favorecem, pois normalmente são sítios disponíveis para elétrons ou buracos livres reagirem [23].

Apesar de óxidos simples não dopados, como TiO_2 , ZnO , SnO_2 e WO_3 [35, 36], ainda constituírem a principal classe de materiais empregados na geração de ROS, compostos multieletrônicos, em particular os tungstatos de metais de transição com fórmula geral M_xWO_4 ($\text{M} = \text{Zn}, \text{Ni}, \text{Co}, \text{Fe}$), têm despertado crescente atenção para essa finalidade [37, 38, 40]. Esses tungstatos integram uma família de óxidos com amplo potencial tecnológico, destacando-se em aplicações que envolvem processos ópticos e eletroquímicos, tais como fotoluminescência, fotocatalise e reações eletroquímicas [41, 42]. No contexto nacional, os materiais à base de tungstênio apresentam relevância estratégica, uma vez que o Brasil possui reservas expressivas do mineral scheelita (CaWO_4), fonte primária para a extração de tungstênio. Minas ativas localizadas no estado do Rio Grande do Norte registraram, segundo dados da Agência Nacional de Mineração (2013), uma produção bruta de 68.617 toneladas de minério de tungstênio, com teor médio de 0,76 % de WO_3 [43]. Tal disponibilidade confere um caráter regional às pesquisas com tungstatos, reforçando a importância do investimento em sua aplicação tecnológica. Nesse cenário, torna-se essencial que a comunidade científica brasileira direcione esforços para a investigação e o aproveitamento desses materiais, promovendo a correlação entre suas propriedades estruturais, eletrônicas e fotocatalíticas.

Como já abordado, impurezas e defeitos presentes na estrutura e superfícies de semicondutores são objetos de grande interesse na área de materiais, uma vez que esses defeitos e impurezas estão intimamente relacionados às propriedades, performance e, conseqüentemente, à aplicação do semicondutor. Contudo, existe uma grande dificuldade em estudar esses defeitos nos semicondutores do ponto de vista experimental, principalmente quando se tenta avaliar esses materiais a nível atômico e eletrônico. Métodos computacionais permitem contornar essas dificuldades e também complementar os estudos experimentais, o que possibilita uma melhor compreensão desses materiais e o ajuste das suas propriedades para melhorar sua performance [44].

As aplicações de métodos químicos computacionais quânticos são vastas, abrangendo desde o estudo de propriedades eletrônicas de átomos até de macromoléculas complexas. Esses métodos permitem analisar tanto a estrutura geométrica quanto a eletrônica [45–47]. Na química do estado sólido, tais abordagens têm sido amplamente utilizadas para compreender as propriedades de materiais e impulsionar o desenvolvimento de novos compostos, por meio da investigação de estruturas de bulk, superfícies, estabilidade termodinâmica e reatividade [48]. Na área de bioquímica, os métodos quânticos computacionais têm auxiliado no entendimento de processos bioquímicos, incluindo simulação de reações, montagem genômica, enovelamento proteico e desenvolvimento de fármacos [49].

Dentre as ferramentas utilizadas na química computacional, a Teoria do Funcional da Densidade (DFT, do inglês *Density Functional Theory*) destaca-se pelo papel fundamental no estudo de materiais sólidos, em especial semicondutores. Essa abordagem permite análises estruturais, morfológicas e eletrônicas [50–53].

Além de investigar diferentes terminações superficiais e, com isso, avaliar seus efeitos na estabilidade, formação de defeitos, nos sítios de adsorção, mudança nas estruturas de bandas, no processo de absorção e emissão de luz, aumento ou redução de barreiras de potencial ao longo de caminhos reacionais [54–57]. Essas informações se mostram fundamentais na compreensão desses materiais e contribuem diretamente para o desenvolvimento de novos materiais voltados a processos eletrocatalíticos [58, 59] e fotocatalíticos [60–62]. Existem inúmeros trabalhos que envolvem o uso da DFT para estudo de semicondutores, avaliando materiais com diferentes morfologias, a fim de avaliar sua capacidade de geração de ROS [63–65] e, em especial, sua influência na atividade antimicrobiana [66–70].

Tendo em vista a relevância do desenvolvimento de novos materiais semicondutores aplicáveis como fotocatalisadores para a geração de ROS voltados à atividade antimicrobiana, em especial tungstatos metálicos (M_xWO_4), ganham importância estratégica no contexto brasileiro devido à presença de reservas naturais de scheelita ($CaWO_4$) no estado do Rio Grande do Norte. Em paralelo, a química quântica computacional tem se mostrado uma ferramenta essencial para a compreensão aprofundada dos processos químicos envolvidos, possibilitando a otimização racional desses materiais. Nesse cenário, este projeto tem como objetivo investigar e correlacionar a estrutura e a morfologia de nanopartículas com suas propriedades eletrônicas, por meio de modelagem computacional baseada em primeiros princípios. Essa abordagem visa contribuir para o desenvolvimento de fotocatalisadores mais eficientes, com ênfase na engenharia de superfícies. Adicionalmente, a análise da reatividade de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas nessas superfícies permitirá elucidar os mecanismos de geração de ROS, possibilitando a previsão do desempenho biocida e fotocatalítico dos materiais em estudo. No grupo de pesquisa UNICAMP Materials Simulation Lab (UMSL), sob a liderança do professor Miguel A. San-Miguel, já vêm sendo conduzidos estudos com semicondutores à base de prata, como Ag_3PO_4 , Ag_2MoO_4 e Ag_2WO_4 [53, 69, 71]. Recentemente, foi proposto um mecanismo no qual a presença simultânea de moléculas de H_2O e O_2 adsorvidas favorece a geração de ROS [67]. Com base nesse avanço, o presente trabalho propõe expandir tais investigações para semicondutores baseados em metais distintos da prata, com foco nos tungstatos metálicos. A proposta visa aprofundar a compreensão dos fundamentos físico-químicos que regem a atividade biocida desses materiais ternários, avaliando, em especial, o impacto da substituição do cátion modificador da rede (Zn, Ni e Co) sobre suas propriedades estruturais e reativas.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo empregar cálculos baseados na DFT para investigar os aspectos químicos e estruturais dos tungstatos metálicos (ZnWO_4 , NiWO_4 e CoWO_4). A análise buscará compreender a ativação das moléculas de O_2 e H_2O , visando elucidar os mecanismos de formação das ROS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Otimizar os parâmetros de cálculo de DFT para os tungstatos estudados;
- Criar modelos computacionais baseados na termodinâmica ab initio das principais terminações das superfícies expostas dos materiais estudados e determinar as superfícies mais estáveis, juntamente de suas energias de clivagem;
- Avaliar a estabilidade dinâmica dos modelos selecionados a partir da termodinâmica ab initio usando simulações de dinâmica molecular quântica, escolhendo os modelos mais promissórios;
- Estudar as propriedades eletrônicas das terminações por meio de cálculos de estrutura de bandas, DOS, função trabalho, carga Bader e diferença de densidade de carga;
- Analisar a interação de moléculas de O_2 e H_2O com as superfícies definidas, visando a ativação dessas moléculas para formação das ROS, elucidando se existem efeitos sinérgicos;
- Determinar os estados de transição que dominam no mecanismo de formação de ROS a partir da ativação das moléculas de O_2 e H_2O .

3. METODOLOGIA

3.1 PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL

A partir dos cálculos de DFT serão exploradas as propriedades estruturais, morfológicas e eletrônicas dos tungstatos metálicos avaliados (NiWO_4 , ZnWO_4 e CoWO_4) com o objetivo de investigar as principais terminações expostas em suas superfícies e estabelecer correlações com a reatividade frente às moléculas de O_2 e H_2O para formação das ROS. Esses cálculos serão conduzidos no *Vienna Ab Initio Simulation Package* (VASP) [72, 73], empregando a aproximação do gradiente generalizado (GGA, *Generalized Gradient Approximation*) com o funcional de troca e correlação de Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) na determinação inicial das estruturas geométricas [74]. Adicionalmente, serão incluídas correções para descrever as interações de dispersão entre moléculas adsorvidas e a superfície, bem como avaliados funcionais híbridos em sistemas específicos que demandem uma descrição mais acurada da estrutura eletrônica.

3.2 SIMULAÇÕES DAS PROPRIEDADES ESTRUTURAS E MORFOLÓGICAS

3.2.1 Otimização das estruturas internas (*bulk*)

Para a otimização do *bulk* dos tungstatos metálicos estudados, serão realizados cálculos variando a energia de corte (ENCUT, do inglês *energy cutoff*), associada ao tamanho da expansão da função de base, até identificar o valor no qual os cálculos de relaxação convergem. Em seguida, serão otimizados os pontos de amostragem do espaço recíproco (*k-points*), variando seu número até alcançar a convergência da energia do sistema, de forma análoga à otimização do ENCUT. Também serão testados diferentes funcionais de troca e correlação no âmbito da GGA, comparando-se as energias livres de formação obtidas com valores reportados na literatura, a fim de selecionar o funcional que melhor descreve a estrutura eletrônica e que eventualmente será usado em etapas posteriores. O funcional de troca e correlação escolhido será empregado na minimização estrutural, variando-se o parâmetro de rede e correlacionando a energia total relaxada com o volume da célula, de modo a determinar o volume mínimo do *bulk*. Uma vez definido o *bulk* com menor energia, será possível avançar para o estudo das superfícies, considerando que suas propriedades estão intimamente relacionadas à estrutura de *bulk*.

3.2.2 Construção das superfícies e estudo de estabilidade

Os modelos das terminações mais favoráveis para as diferentes superfícies dos materiais estudados serão avaliados por meio da termodinâmica atomística de primeiros princípios, proposta por Rogal e Reuter [75]. A partir do recorte dos cristais (*slabs*) em

planos de baixos índices de Miller, serão geradas diferentes terminações superficiais. Para cada orientação, será avaliada a espessura dos *slabs* de modo a garantir que a região central preserve as características de *bulk*, enquanto as faces apresentem propriedades de superfície, para garantir a representatividade do modelo de superfície. A energia de superfície será analisada em função do número de repetições do *bulk* para cada espessura de *slab*, a fim de encontrar a espessura em que a energia de superfície comece a convergir. Uma vez definida a espessura representativa, será estudada a estabilidade das diferentes terminações geradas para cada superfície.

A estabilidade dessas terminações superficiais será avaliada com o programa *Predicting Stability of Terminations of Oxides* (PS-TEROS), desenvolvido em nosso grupo [76]. Por meio de uma plataforma computacional automatizada, o programa calcula a energia livre de Gibbs para superfícies de óxidos em função do potencial químico de seus constituintes ($\Delta\mu_M$, $\Delta\mu_W$ e $\Delta\mu_O$). Com o auxílio dos cálculos automatizados do PS-TEROS será identificada a terminação mais estável para cada orientação estudada, a partir de diagramas de energia e de superfícies que relacionam a energia livre de superfície com os potenciais químicos dos elementos que constituem o metal, de acordo com a Equação 1:

$$\gamma(T, P) = \frac{1}{2A} [\phi - \Delta N_{M,W} \Delta\mu_M(T, P) - \Delta N_{O,W} \Delta\mu_O(T, P)] \quad (1)$$

Sendo $\Delta N_{M,W}$, $\Delta N_{O,W}$ e ϕ definidos pelas respectivamente pelas Equações 2a, 2b e 2c.

$$\Delta N_{M,W} = (N_M - xN_W) \quad (2a)$$

$$\Delta N_{O,W} = (N_O - 4N_W) \quad (2b)$$

$$\phi = E_{M_xWO_4}^{\text{slab}} - N_W E_{M_xWO_4}^{\text{bulk}} - \Delta N_{M,W} E_M^{\text{bulk}} - \Delta N_{O,W} \frac{1}{2} E_{O_2} \quad (2c)$$

As constantes $\Delta N_{M,W}$ e $\Delta N_{O,W}$ estabelecem os excessos ou deficiências do modificador de rede (M) e oxigênio em relação ao formador de rede (W) para os *slabs* considerando a estequiometria do *bulk*. $E_{M_xWO_4}^{\text{slab}}$, $E_{M_xWO_4}^{\text{bulk}}$, E_M^{bulk} e E_{O_2} , representam as energias totais calculadas por DFT respectivamente do *slab*, *bulk*, *bulk* puro de M e oxigênio molecular.

O $\Delta\mu_O$ será relacionado à temperatura e pressão do sistema, conforme descrito na Equação 3, a fim de estabelecer condições experimentais para a obtenção de determinadas terminações superficiais:

$$\Delta\mu_O(T, P) = -\frac{1}{2} k_B T \ln \left(\frac{P}{P^0} \right) - \frac{1}{2} k_B T \left\{ \ln \left[\left(\frac{2\pi m_{O_2}}{h^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \right] + \ln \left(\frac{k_B T}{\sigma^s B_O} \right) - \ln \left[1 - \exp \left(\frac{\hbar \omega_O}{k_B T} \right) \right] + \ln (I^{\text{spin}}) \right\} \quad (3)$$

Para melhor compreender a estabilidade das superfícies, serão calculadas as energias de clivagem e relaxação das terminações geradas.

3.2.3 Cálculo de energia de relaxação e clivagem das superfícies

A energia de clivagem (E_c) corresponde à energia necessária para quebrar um cristal e gerar duas superfícies complementares, que ao serem combinadas formam o cristal original. A E_c pode ser calculada utilizando a Equação 4:

$$E_c(i, j) = \frac{1}{2A} (E_i^{slab} + E_j^{slab} - nE^{bulk}) \quad (4)$$

A fim de verificar a estabilização das superfícies após sua clivagem é possível calcular a energia de relaxação (E_r), que corresponde à energia liberada quando uma superfície clivada ($E_{unrelaxed}^{slab}$) é relaxada ($E_{relaxed}^{slab}$) para sua configuração de menor energia. A E_r pode ser calculada utilizando a Equação 5:

$$E_r = E_{relaxed}^{slab} - E_{unrelaxed}^{slab} \quad (5)$$

3.2.4 Dinâmica Molecular *Ab Initio*

Para assegurar a estabilidade das terminações selecionadas, serão realizados estudos de Dinâmica Molecular *ab initio* (AIMD, do inglês *ab initio* Molecular Dynamics). Esses cálculos permitirão avaliar possíveis alterações estruturais ao longo do tempo e sob diferentes temperaturas, verificando a robustez das superfícies em condições mais próximas às experimentais.

3.3 SIMULAÇÕES DA REATIVIDADE PARA GERAÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

3.3.1 Determinação de sítios de adsorção

Uma vez definidas as terminações de maior estabilidade, serão avançadas para o estudo de suas propriedades eletrônicas e para compreender melhor a reatividade, além de identificar possíveis sítios de adsorção das terminações que serão estudadas de forma mais aprofundada. Para investigar as propriedades eletrônicas, serão realizados cálculos de estrutura de bandas. A trajetória de alta simetria no espaço recíproco, essencial para os cálculos de estrutura de bandas, será gerada com a ferramenta SeeK-Path [77, 78]. A análise da estrutura de bandas e do DOS (calculada na etapa anterior) permitirá determinar o band gap e, com a DOS, será possível calcular a densidade de portadores de carga (ρ), com base na distribuição de Fermi-Dirac [79], possibilitando uma comparação direta entre as propriedades do material em estado bulk e suas superfícies. Além disso, será calculada a função trabalho (Φ), que corresponde à energia mínima necessária para levar um elétron

do nível de Fermi do material até um ponto no vácuo. Este parâmetro é fundamental para compreender a capacidade dos materiais de absorver e emitir radiação [71]. A distribuição de densidade eletrônica de cada sistema será investigada a partir da teoria topológica de Bader [80], o que permitirá avaliar a distribuição de carga entre os átomos das superfícies e identificar regiões com excesso ou deficiência eletrônica, possibilitando prever o caráter desses sítios como nucleofílicos ou eletrofílicos, aprimorando a compreensão sobre a reatividade de cada superfície.

3.3.2 Determinação da energia de adsorção de O_2 e H_2O

Com base nos resultados obtidos para as propriedades estruturais, morfológicas e eletrônicas, serão realizados cálculos teóricos para avaliar a interação das moléculas de O_2 e H_2O com as superfícies dos materiais estudados, visando compreender sua ativação e os mecanismos envolvidos em sua geração. Nesse estudo, será avaliada independentemente a adsorção das moléculas de O_2 e H_2O , bem como sua coadsorção, a fim de verificar a existência de mecanismos sinérgicos no processo de ativação dessas moléculas para a geração de ROS. A energia de adsorção (E_{ads}) é obtida a partir da Equação 6.

$$E_{ads} = E_{substrato+adsorvato} - (E_{substrato} + E_{adsorvato}) \quad (6)$$

Onde $E_{substrato+adsorvato}$ corresponde à energia total, calculada por DFT, do sistema formado pela superfície com o adsorvato ligado, $E_{substrato}$ representa a energia total da superfície limpa (substrato) e $E_{adsorvato}$ refere-se a energia total da molécula adsorvida (O_2 e/ou H_2O) no vácuo.

3.3.3 Determinação dos estados de transição

A identificação dos estados de transição e das barreiras energéticas associadas será conduzida por meio do método *Nudged Elastic Band* (NEB) [81], que traça o caminho reacional por meio de imagens intermediárias interpoladas e conectadas por potenciais elásticos artificiais. Essas imagens são otimizadas simultaneamente para determinar o caminho de menor energia, sendo que, ao final das simulações, identifica-se o estado de transição, correspondente ao ponto de maior energia e que atua como barreira de potencial para a reação. A amostragem dos sítios de adsorção molecular será realizada utilizando o programa *UMSLtoolkit*, desenvolvido no próprio grupo e previamente aplicado a outros sistemas. Com ele, é possível alocar adsorvato na superfície do substrato e refinar a posição a fim de determinar os sítios de adsorção e configurações do adsorvato na superfície do substrato que garantem a maior estabilidade. Uma vez encontrados os estados de transição envolvidos no processo de ativação das moléculas de O_2 e H_2O , serão realizados cálculos de frequência de fônons, a fim de verificar se há apenas uma frequência imaginária nas estruturas dos estados intermediários, e com isso confirmar que o estado de transição

obtido por meio do NEB seja um estado de transição real. A partir desses resultados, todas as terminações serão comparadas, permitindo identificar aquelas com maior potencial fotocatalítico para aplicação biocida.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final deste projeto, espera-se alcançar uma compreensão aprofundada das capacidades fotocatalíticas dos tungstatos metálicos estudados na geração de ROS e de seu potencial em aplicações bactericidas. Serão desenvolvidos modelos computacionais baseados em termodinâmica *ab initio* para descrever as principais terminações superficiais desses materiais, possibilitando a identificação das configurações mais estáveis. As propriedades eletrônicas serão investigadas por meio de cálculos de estrutura de bandas, DOS e função trabalho, permitindo avaliar o potencial fotocatalítico dos sistemas analisados. Além disso, será estudada a interação das moléculas de O_2 e H_2O com as superfícies mais estáveis, com o objetivo de elucidar os mecanismos de ativação envolvidos na formação de ROS, incluindo a identificação de sítios nucleofílicos e eletrofílicos relevantes para os processos de adsorção. Os cálculos de energia de adsorção fornecerão informações quantitativas sobre a afinidade das diferentes superfícies pelas moléculas alvo. Complementarmente, a investigação dos estados de transição, obtidos por meio de cálculos utilizando o NEB e validados por análises de frequências de fônons, permitirá determinar as barreiras energéticas associadas às reações, oferecendo uma visão abrangente da reatividade superficial dos materiais. Por fim, o projeto contribuirá de forma significativa para a formação do doutorando, fortalecendo sua trajetória acadêmica, bem como a produção científica e a colaboração entre os grupos e instituições envolvidos.

REFERÊNCIAS

- [1] BAYR, H. Reactive oxygen species. *Critical care medicine*, LWW, v. 33, n. 12, s498–s501, 2005.
- [2] DONG, C.; FANG, W.; YI, Q.; ZHANG, J. A comprehensive review on reactive oxygen species (ROS) in advanced oxidation processes (AOPs). *Chemosphere*, Elsevier, v. 308, p. 136205, 2022. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.136205.
- [3] SACHDEV, S.; ANSARI, S. A.; ANSARI, M. I. *Reactive Oxygen Species in Plants*. [S.l.: s.n.], 2023. ISBN 9789811998836. DOI: 10.1007/978-981-19-9884-3.
- [4] MITTLER, R.; ZANDALINAS, S. I.; FICHMAN, Y.; VAN BREUSEGEM, F. Reactive oxygen species signalling in plant stress responses. *Nature reviews Molecular cell biology*, Nature Publishing Group UK London, v. 23, n. 10, p. 663–679, 2022. DOI: 10.1038/s41580-022-00499-2.
- [5] MAILLOUX, R. J. An update on methods and approaches for interrogating mitochondrial reactive oxygen species production. *Redox biology*, Elsevier, v. 45, p. 102044, 2021. DOI: 10.1016/j.redox.2021.102044.
- [6] HABER, F.; WEISS, J. The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by iron salts. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A-Mathematical and Physical Sciences*, The Royal Society London, v. 147, n. 861, p. 332–351, 1934. DOI: 10.1098/rspa.1934.0221.
- [7] LAM, P.-L.; WONG, R.-M.; LAM, K.-H.; HUNG, L.-K.; WONG, M.-M.; YUNG, L.-H.; HO, Y.-W.; WONG, W.-Y.; HAU, D.-P.; GAMBARI, R. et al. The role of reactive oxygen species in the biological activity of antimicrobial agents: An updated mini review. *Chemico-biological interactions*, Elsevier, v. 320, p. 109023, 2020. DOI: 10.1016/j.cbi.2020.109023.
- [8] FENTON, H. J. H.; JONES, H. VII.—The oxidation of organic acids in presence of ferrous iron. Part I. *Journal of the Chemical Society, Transactions*, Royal Society of Chemistry, v. 77, p. 69–76, 1900. DOI: 10.1039/CT9007700069.
- [9] EL SHARKAWY, H. M.; SHAWKY, A. M.; ELSHYPANY, R.; SELIM, H. Efficient photocatalytic degradation of organic pollutants over TiO₂ nanoparticles modified with nitrogen and MoS₂ under visible light irradiation. *Scientific Reports*, Nature Publishing Group UK London, v. 13, n. 1, p. 8845, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35265-7.
- [10] DRYDEN, M. Reactive oxygen species: a novel antimicrobial. *International journal of antimicrobial agents*, Elsevier, v. 51, n. 3, p. 299–303, 2018. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2017.08.029.

- [11] SHAFIQ, M.; CHEN, Y.; HASHIM, R.; HE, C.; MO, X.; ZHOU, X. Reactive oxygen species-based biomaterials for regenerative medicine and tissue engineering applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, Frontiers Media SA, v. 9, p. 821288, 2021. DOI: 10.3389/fbioe.2021.821288.
- [12] LIANG, J.; LIU, B. ROS-responsive drug delivery systems. *Bioengineering & translational medicine*, Wiley Online Library, v. 1, n. 3, p. 239–251, 2016. DOI: 10.1002/btm2.10014.
- [13] YU, Y.; CUI, Y.; NIEDERNHOFER, L. J.; WANG, Y. Occurrence, biological consequences, and human health relevance of oxidative stress-induced DNA damage. *Chemical research in toxicology*, ACS Publications, v. 29, n. 12, p. 2008–2039, 2016. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.6b00265.
- [14] YANG, B.; CHEN, Y.; SHI, J. Reactive oxygen species (ROS)-based nanomedicine. *Chemical reviews*, ACS Publications, v. 119, n. 8, p. 4881–4985, 2019. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00626.
- [15] SPIERING, M. J. Primer on the immune system. *Alcohol research: current reviews*, v. 37, n. 2, p. 171, 2015.
- [16] WANG, R.; LAN, C.; BENLAGHA, K.; CAMARA, N. O. S.; MILLER, H.; KUBO, M.; HEEGAARD, S.; LEE, P.; YANG, L.; FORSMAN, H. et al. The interaction of innate immune and adaptive immune system. *MedComm*, Wiley Online Library, v. 5, n. 10, e714, 2024. DOI: 10.1002/mco2.714.
- [17] BARDAWEEL, S. K.; GUL, M.; ALZWEIRI, M.; ISHAQAT, A.; ALSALAMAT, H. A.; BASHATWAH, R. M. Reactive oxygen species: The dual role in physiological and pathological conditions of the human body. *The Eurasian journal of medicine*, v. 50, n. 3, p. 193, 2018. DOI: 10.5152/eurasianjmed.2018.17397.
- [18] GORDON, S. Phagocytosis: an immunobiologic process. *Immunity*, Elsevier, v. 44, n. 3, p. 463–475, 2016. DOI: 10.1016/j.immuni.2016.02.026.
- [19] ZENG, X.; LIU, Y.; XIA, Y.; UDDIN, M. H.; XIA, D.; MCCARTHY, D. T.; DELETIC, A.; YU, J.; ZHANG, X. Cooperatively modulating reactive oxygen species generation and bacteria-photocatalyst contact over graphitic carbon nitride by polyethylenimine for rapid water disinfection. *Applied Catalysis B: Environmental*, Elsevier, v. 274, p. 119095, 2020. DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.119095.
- [20] ZHU, Y.; HONG, W.; LIU, X.; TAN, L.; WU, J.; MAO, C.; XIANG, Y.; WU, S.; CHEUNG, K. M.; YEUNG, K. W. Rapid bacterial elimination achieved by sonodynamic Au@ Cu₂O hybrid nanocubes. *Nanoscale*, Royal Society of Chemistry, v. 13, n. 37, p. 15699–15710, 2021. DOI: 10.1039/D1NR04512A.

- [21] LIU, Y.; WANG, L.; MA, Q.; XU, X.; GAO, X.; ZHU, H.; FENG, T.; DOU, X.; EGUCHI, M.; YAMAUCHI, Y. et al. Simultaneous generation of residue-free reactive oxygen species and bacteria capture for efficient electrochemical water disinfection. *Nature communications*, Nature Publishing Group UK London, v. 15, n. 1, p. 10175, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-53174-9.
- [22] HE, D.; QU, J. Photocatalytic Degradation of Emerging Contaminants. *Toxics*, MDPI, v. 13, n. 2, p. 80, 2025. DOI: 10.3390/toxics13020080.
- [23] WANG, L.; ZHAO, J.; LIU, H.; HUANG, J. Design, modification and application of semiconductor photocatalysts. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, Elsevier, v. 93, p. 590–602, 2018. DOI: 10.1016/j.jtice.2018.09.004.
- [24] FAN, D.; LI, W.; QIU, H.; XU, Y.; GAO, S.; LIU, L.; LI, T.; HUANG, F.; MAO, Y.; ZHOU, W. et al. Two-dimensional semiconductor integrated circuits operating at gigahertz frequencies. *Nature Electronics*, Nature Publishing Group UK London, v. 6, n. 11, p. 879–887, 2023. DOI: 10.1038/s41928-023-01052-5.
- [25] MALITS, M.; NEMIROVSKY, Y. Nanometric integrated temperature and thermal sensors in CMOS-SOI technology. *Sensors*, MDPI, v. 17, n. 8, p. 1739, 2017. DOI: 10.3390/s17081739.
- [26] CUI, Z.; LI, D.; YANG, W.; FAN, K.; LIU, H.; WEN, F.; LI, L.; DONG, L.; WANG, G.; WU, W. An electrochemical biosensor based on few-layer MoS₂ nanosheets for highly sensitive detection of tumor marker ctDNA. *Analytical Methods*, Royal Society of Chemistry, v. 14, n. 20, p. 1956–1962, 2022. DOI: 10.1039/D2AY00467D.
- [27] AHN, N.; LIVACHE, C.; PINCHETTI, V.; KLIMOV, V. I. Colloidal semiconductor nanocrystal lasers and laser diodes. *Chemical Reviews*, ACS Publications, v. 123, n. 13, p. 8251–8296, 2023. DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00865.
- [28] ZHONG, Q.; LI, Y.; LIU, J.; LI, J.; ZHANG, G. In situ construction of Ti³⁺ self-doped TiO₂/Ti₃C₂ Schottky heterojunctions for highly selective photo-Fenton-like degradation of organic pollutants: Surface/interface effect and mechanism insight. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 667, p. 160376, 2024. DOI: 10.1016/j.apsusc.2024.160376.
- [29] ALFA, I.; HAFEEZ, H. Y.; MOHAMMED, J.; ABDU, S.; SULEIMAN, A. B.; NDIKILAR, C. E. A recent progress and advancement on MoS₂-based photocatalysts for efficient solar fuel (hydrogen) generation via photocatalytic water splitting. *International Journal of Hydrogen Energy*, Elsevier, v. 71, p. 1006–1025, 2024. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2024.05.203.

- [30] HE, H.; LUO, Z.; YU, C. Multifunctional ZnWO₄ nanoparticles for photocatalytic removal of pollutants and disinfection of bacteria. *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, Elsevier, v. 401, p. 112735, 2020. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2020.112735.
- [31] ZHANG, H.; LIU, J.; XU, T.; JI, W.; ZONG, X. Recent advances on small band gap semiconductor materials (≤ 2.1 eV) for solar water splitting. *Catalysts*, MDPI, v. 13, n. 4, p. 728, 2023. DOI: 10.3390/catal13040728.
- [32] WOLPERT, D.; AMPADU, P. *Managing temperature effects in nanoscale adaptive systems*. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2011.
- [33] LU, S. A systematic analysis of wide band gap semiconductor used in power electronics. *Applied and Computational Engineering*, v. 65, n. 1, p. 161–166, 2024. DOI: 10.54254/2755-2721/65/20240487.
- [34] NGUYEN, N.-K.; NGUYEN, T.; NGUYEN, T.-K.; YADAV, S.; DINH, T.; MASUD, M. K.; SINGHA, P.; DO, T. N.; BARTON, M. J.; TA, H. T. et al. Wide-band-gap semiconductors for biointegrated electronics: Recent advances and future directions. *ACS Applied Electronic Materials*, ACS Publications, v. 3, n. 5, p. 1959–1981, 2021. DOI: 10.1021/acsaelm.0c01122.
- [35] SHAN, A. Y.; GHAZI, T. I. M.; RASHID, S. A. Immobilisation of titanium dioxide onto supporting materials in heterogeneous photocatalysis: A review. *Applied Catalysis A: General*, Elsevier, v. 389, n. 1-2, p. 1–8, 2010. DOI: 10.1016/j.apcata.2010.08.053.
- [36] NASCIMENTO, J. L. A. do; CHANTELE, L.; SANTOS, I. M. G. dos; MENEZES DE OLIVEIRA, A. L.; ALVES, M. C. F. The Influence of Synthesis Methods and Experimental Conditions on the Photocatalytic Properties of SnO₂: A Review. *Catalysts*, v. 12, n. 4, 2022. ISSN 2073-4344. DOI: 10.3390/catal12040428. <https://www.mdpi.com/2073-4344/12/4/428>.
- [37] MACEDO, O. d.; OLIVEIRA, A. d.; SANTOS, I. d. Zinc tungstate: a review on its application as heterogeneous photocatalyst. *Ceramica*, SciELO Brasil, v. 68, n. 387, p. 294–315, 2022. DOI: 10.1590/0366-69132022683873265.
- [38] ABUBAKAR, H. L.; TIJANI, J. O.; ABDULKAREEM, S. A.; MANN, A.; MUSTAPHA, S. A review on the applications of zinc tungstate (ZnWO₄) photocatalyst for wastewater treatment. *Heliyon*, Elsevier, v. 8, n. 7, 2022. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e09964.
- [39] SINGH, G.; UBHI, M. K.; JEET, K.; SINGLA, C.; KAUR, M. A review on impacting parameters for photocatalytic degradation of organic effluents by ferrites and their nanocomposites. *Processes*, MDPI, v. 11, n. 6, p. 1727, 2023. DOI: 10.3390/pr11061727.

- [40] COSTA, M. J. d. S.; LIMA, A. E. B.; RIBEIRO, E. P.; COSTA, G. d. S.; LONGO, E.; LUZ JR, G. E. da; CAVALCANTE, L. S.; SANTOS, R. d. S. Transition metal tungstates A WO₄ (A = Fe, Co, Ni, and Cu) thin films and their photoelectrochemical behavior as photoanode for photocatalytic applications. *Journal of Applied Electrochemistry*, Springer, v. 53, n. 7, p. 1349–1367, 2023. DOI: 10.1007/s10800-023-01851-w.
- [41] SIVAGANESH, D.; SARAVANAKUMAR, S.; SIVAKUMAR, V.; SASIKUMAR, S.; NANDHA GOPAL, J.; KALPANA, S.; RAJAJEYAGANTHAN, R. Sm³⁺ induced-SrWO₄ phosphor: analysis of photoluminescence and photocatalytic properties with electron density distribution studies. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, Springer, v. 31, n. 11, p. 8865–8883, 2020. DOI: 10.1007/s10854-020-03421-8.
- [42] GAO, C.; LI, D.; WEN, Q.; SONG, F.; ZHOU, J. Synthesis of dual pn heterojunction of NiWO₄/CdS/ZIF-67 photocatalyst as a highly efficient photo-assisted fenton-like catalyst for removal of doxycycline hydrochloride. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 645, p. 158872, 2024. DOI: 10.1016/j.apsusc.2023.158872.
- [43] ANM. *Anuário Mineral Estadual – Rio Grande do Norte anos base 2010 – 2013*. 14 jun. 2017. <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/economiamineral/publicacoes/anuario-mineral/anuario-mineral-estadual/anuario-mineralestadual/rio-grande-do-norte>. Acesso em: 6 ago. 2025.
- [44] VAN DE WALLE, C. Computational studies of conductivity in wide-band-gap semiconductors and oxides. *Journal of Physics: Condensed Matter*, IOP Publishing, v. 20, n. 6, p. 064230, 2008. DOI: 10.1088/0953-8984/20/6/064230.
- [45] LIU, X.; MCKEMMISH, L.; PÉREZ-RÍOS, J. The performance of CCSD (T) for the calculation of dipole moments in diatomics. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry, v. 25, n. 5, p. 4093–4104, 2023. DOI: 10.1039/D2CP05060A.
- [46] WANG, Y.; ZHAO, Z.; TANG, X.; YANG, D.; SUN, C. Photophysical properties of the fluorescent probe NHI for the detection of phosgene based on ESIPT process: A DFT/TD-DFT study. *Chemical Physics Letters*, Elsevier, p. 142349, 2025. DOI: 10.1016/j.cplett.2025.142349.
- [47] RODRIGUES-PINHEIRO, A.; LONGO, E.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. Electron Irradiation-Induced Structural and Electronic Transformations in β -Ag₂MoO₄: Atomistic Insights into the Formation of Ag Nanoparticles. *The Journal of Physical Chemistry C*, ACS Publications, v. 129, n. 15, p. 7402–7412, 2025. DOI: 10.1021/acs.jpcc.4c08139.

- [48] BUTLER, K. T.; FROST, J. M.; SKELTON, J. M.; SVANE, K. L.; WALSH, A. Computational materials design of crystalline solids. *Chemical Society Reviews*, Royal Society of Chemistry, v. 45, n. 22, p. 6138–6146, 2016. DOI: 10.1039/C5CS00841G.
- [49] FEDOROV, A. K.; GELFAND, M. S. Towards practical applications in quantum computational biology. *Nature Computational Science*, Nature Publishing Group US New York, v. 1, n. 2, p. 114–119, 2021. DOI: 10.1038/s43588-021-00024-z.
- [50] CABRAL, L.; LONGO, E.; SAN-MIGUEL, M. A.; LEITE, E.; SILVA, E. da; ANDRÉS, J. Lighting up the structure and electronic properties of α -, β -, γ -Ag₂WO₄ polymorphs under laser irradiation: a DFT investigation. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry, v. 27, n. 14, p. 6836–6844, 2025. DOI: 10.1039/D4CP04349A.
- [51] GOUVEIA, A. F.; ASSIS, M.; CAVALCANTE, L. S.; GRACIA, L.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. Reading at exposed surfaces: theoretical insights into photocatalytic activity of ZnWO₄. *Frontier Research Today*, v. 1, p. 1005, 2018. DOI: 10.31716/frt.201801005.
- [52] SILVEIRA LACERDA, L. H. da; LONGO, E.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A diagnosis approach for semiconductor properties evaluation from ab initio calculations: Ag-based materials investigation. *Journal of Solid State Chemistry*, Elsevier, v. 305, p. 122670, 2022. DOI: 10.1016/j.jssc.2021.122670.
- [53] GOUVEIA, A. F.; LIPSKY, F.; SAN-MIGUEL, M. A.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. What’s behind their various activities? Discerning the importance of surface terminations in Ag₃PO₄ semiconductor from DFT calculations. *Computational Materials Today*, Elsevier, v. 1, p. 100001, 2024. DOI: 10.1021/acsomega.1c01214.
- [54] WU, Y.; ZHANG, J.; LONG, B.; ZHANG, H. The Thermodynamic Stability, Electronic and Photocatalytic Properties of the ZnWO₄(100) Surface as Predicted by Screened Hybrid Density Functional Theory. *ACS Omega*, v. 6, n. 23, p. 15057–15067, 2021. DOI: 10.1021/acsomega.1c01214.
- [55] SILVEIRA LACERDA, L. H. da; SAN-MIGUEL, M. A. DFT approaches unraveling the surface and morphological properties of MnMoO₄. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 567, p. 150882, 2021. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150882.
- [56] TEODORO, V.; GOUVEIA, A. F.; MACHADO, T. R.; TRENCH, A. B.; JACOMACI, N.; ASSIS, M.; MARQUES, G. E.; TEODORO, M. D.; SAN-MIGUEL, M. A.; ANDRÉS, J. et al. Connecting morphology and photoluminescence emissions in β -Ag₂MoO₄ microcrystals. *Ceramics International*, Elsevier, v. 48, n. 3, p. 3740–3750, 2022. DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.10.156.

- [57] BARRIONUEVO, M. V. F.; ANDRES, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A Theoretical Study on the Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Bimetallic Pt₁₃-nNi_n (N= 0, 3, 6, 9, 13) Nanoclusters to Unveil the Catalytic Mechanisms for the Water-Gas Shift Reaction. *Frontiers in chemistry*, Frontiers Media SA, v. 10, p. 852196, 2022. DOI: 10.3389/fchem.2022.852196.
- [58] BHATI, M.; CHEN, Y.; SENFTLE, T. P. Density functional theory modeling of photo-electrochemical reactions on semiconductors: H₂ evolution on 3C-SiC. *The Journal of Physical Chemistry C*, ACS Publications, v. 124, n. 49, p. 26625–26639, 2020. DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c07583.
- [59] REN, B.; JIN, Q.; LI, Y.; LI, Y.; CUI, H.; WANG, C. Activating titanium dioxide as a new efficient electrocatalyst: from theory to experiment. *ACS Applied Materials & Interfaces*, ACS Publications, v. 12, n. 10, p. 11607–11615, 2020. DOI: 10.1021/acsami.9b21575.
- [60] ANDRADE, A. O.; SILVEIRA LACERDA, L. H. da; JÚNIOR, M. L.; SHARMA, S. K.; COSTA, M. M. da; ALVES, O. C.; SANTOS, E. C.; SANTOS, C. dos; MENEZES, A. de; SAN-MIGUEL, M. A. et al. Enhanced photocatalytic activity of BiOBr/ZnWO₄ heterojunction: A combined experimental and DFT-based theoretical approach. *Optical Materials*, Elsevier, v. 138, p. 113701, 2023. DOI: 10.1016/j.optmat.2023.113701.
- [61] GOUVEIA, A. F.; BELLUCCI, G. V.; RIBEIRO, L. K.; ASSIS, M.; ROSA, I. L. V.; LONGO, E.; ANDRÉS, J.; SAN-MIGUEL, M. A. Surfactant effects in the morphology and the photocatalytic activity of the BaMoO₄ crystals. *Eclética Química*, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, v. 47, n. 1, p. 80–89, 2022. DOI: 10.26850/1678-4618eqj.v47.1SI.2022.p80-89.
- [62] HAN, R.; ZHANG, X.; LIU, M.; GAO, X.; WANG, S.; LU, Q.; GUO, E.; SI, C.; CHEN, S.; WEI, M. et al. Combination of theory and experiment achieving one-dimensional MWO₄ (M= Zn, Ni, and Cu) photocatalysts with broad-spectrum degradation. *Separation and Purification Technology*, Elsevier, v. 324, p. 124604, 2023. DOI: 10.1016/j.seppur.2023.124604.
- [63] LI, J.; XIAO, C.; WANG, K.; LI, Y.; ZHANG, G. Enhanced generation of reactive oxygen species under visible light irradiation by adjusting the exposed facet of FeWO₄ nanosheets to activate oxalic acid for organic pollutant removal and Cr (VI) reduction. *Environmental Science & Technology*, ACS Publications, v. 53, n. 18, p. 11023–11030, 2019. DOI: 10.1021/acs.est.9b00641.
- [64] XU, H.-Y.; ZHANG, S.-Q.; WANG, Y.-F.; XU, Y.; DONG, L.-M.; KOMARNENI, S. New insights into the photocatalytic mechanism of pristine ZnO nanocrystals:

- From experiments to DFT calculations. *Applied Surface Science*, Elsevier, v. 614, p. 156225, 2023. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.156225.
- [65] OLIVEIRA, M. C. de; LONGO, E.; RIBEIRO, R. A.; LEMOS, S. C.; ANDRES, J.; GRACIA, L. First-principles study on the stability, electronic structure, and band alignment of AgNbO₃ surfaces: Understanding the adsorption process of H₂O and O₂. *Computational Materials Science*, Elsevier, v. 246, p. 113398, 2025. DOI: 10.1016/j.commatsci.2024.113398.
- [66] ANDRADE NETO, N. F.; OLIVEIRA, M. C.; NASCIMENTO, J. H. O.; LONGO, E.; RIBEIRO, R. A. P.; BOMIO, M. R. D.; MOTTA, F. V. Effect of the Cross-Section Morphology in the Antimicrobial Properties of α -Ag₂WO₄ Rods: An Experimental and Theoretical Study. *Applied Nano*, v. 4, n. 3, p. 213–225, 2023. DOI: 10.3390/ap-nano4030012.
- [67] LIPSKY, F.; LACERDA, L. H. d. S.; GRACIA, L.; FOSCHIANI, B. G.; ASSIS, M.; OLIVA, M.; LONGO, E.; ANDRÉS, J.; SAN-MIGUEL, M. A. A Tale of Reactive Oxygen Species on the Ag₃PO₄(110) Surface. *The Journal of Physical Chemistry C*, v. 127, n. 48, p. 23235–23245, 2023. DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c06321.
- [68] ASSIS, M.; DE FOGGI, C. C.; TEODORO, V.; DE CAMPOS DA COSTA, J. P.; SILVA, C. E.; ROBELDO, T. et al. Surface-dependent photocatalytic and biological activities of Ag₂CrO₄: Integration of experiment and simulation. *Applied Surface Science*, v. 545, p. 148964, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.148964>.
- [69] ALVAREZ-ROCA, R.; GOUVEIA, A. F.; FOGGI, C. C. de; LEMOS, P. S.; GRACIA, L.; SILVA, L. F. da; VERGANI, C. E.; SAN-MIGUEL, M.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. Selective Synthesis of α -, β -, and γ -Ag₂WO₄ Polymorphs: Promising Platforms for Photocatalytic and Antibacterial Materials. *Inorganic Chemistry*, v. 60, n. 2, p. 1062–1079, 2021. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.0c03186.
- [70] MACEDO, N. G.; MACHADO, T. R.; ROCA, R. A.; ASSIS, M.; FOGGI, C. C.; PUERTO-BELDA, V. et al. Tailoring the Bactericidal Activity of Ag Nanoparticles/ α -Ag₂WO₄ Composite Induced by Electron Beam and Femtosecond Laser Irradiation: Integration of Experiment and Computational Modeling. *ACS Applied Bio Materials*, v. 2, n. 2, p. 824–837, 2019. DOI: 10.1021/acsabm.8b00673.
- [71] DORINI, T. T.; LIPSKY, F.; RODRIGUES-PINHEIRO, A.; ANDRÉS, J.; LONGO, E.; SAN-MIGUEL, M. A. Mapping and characterization of the surface structure and electronic properties of β -Ag₂MoO₄ from DFT thermodynamic calculations. *Surfaces and Interfaces*, v. 56, p. 105530, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.105530>.

- [72] KRESSE, G.; FURTHMÜLLER, J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Phys. Rev. B*, American Physical Society, v. 54, p. 11169–11186, 16 1996. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.11169.
- [73] KRESSE, G.; FURTHMÜLLER, J. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a plane-wave basis set. *Computational Materials Science*, v. 6, n. 1, p. 15–50, 1996. ISSN 0927-0256. DOI: 10.1016/0927-0256(96)00008-0.
- [74] PERDEW, J. P.; BURKE, K.; ERNZERHOF, M. Generalized Gradient Approximation Made Simple. *Phys. Rev. Lett.*, American Physical Society, v. 77, p. 3865–3868, 18 1996. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [75] ROGAL, J.; REUTER, K. Ab initio atomistic thermodynamics for surfaces: A primer, 2006. <https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/ADA476575/>.
- [76] DORINI, T.; SAN-MIGUEL, M. Accelerating rational design of oxide surfaces: The PS-TEROS workflow for automated surface stability analysis. *Applied Surface Science*, Elsevier, p. 164350, 2025. DOI: 10.1016/j.apsusc.2025.164350.
- [77] HINUMA, Y.; PIZZI, G.; KUMAGAI, Y.; OBA, F.; TANAKA, I. Band structure diagram paths based on crystallography. v. 128, p. 140–184, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2016.10.015>.
- [78] TOGO, A.; SHINOHARA, K.; TANAKA, I. Spglib: a software library for crystal symmetry search. *Science and Technology of Advanced Materials: Methods*, Taylor & Francis, v. 4, n. 1, p. 2384822, 2024. DOI: 10.1080/27660400.2024.2384822.
- [79] HAUS, J. W. 11 - Nanophotonic devices. In: FUNDAMENTALS and Applications of Nanophotonics. [S.l.]: Woodhead Publishing, 2016. P. 341–395. DOI: 10.1016/B978-1-78242-464-2.00011-7.
- [80] BADER, R. F. W.; NGUYEN-DANG, T. T. Quantum Theory of Atoms in Molecules–Dalton Revisited. In: [s.l.]: Academic Press, 1981. v. 14. (Advances in Quantum Chemistry). P. 63–124. DOI: 10.1016/S0065-3276(08)60326-3.
- [81] JÓNSSON, H.; MILLS, G.; JACOBSEN, K. W. Nudged elastic band method for finding minimum energy paths of transitions. In: CLASSICAL and Quantum Dynamics in Condensed Phase Simulations. [S.l.: s.n.], 1998. P. 385–404. DOI: 10.1142/9789812839664_0016.